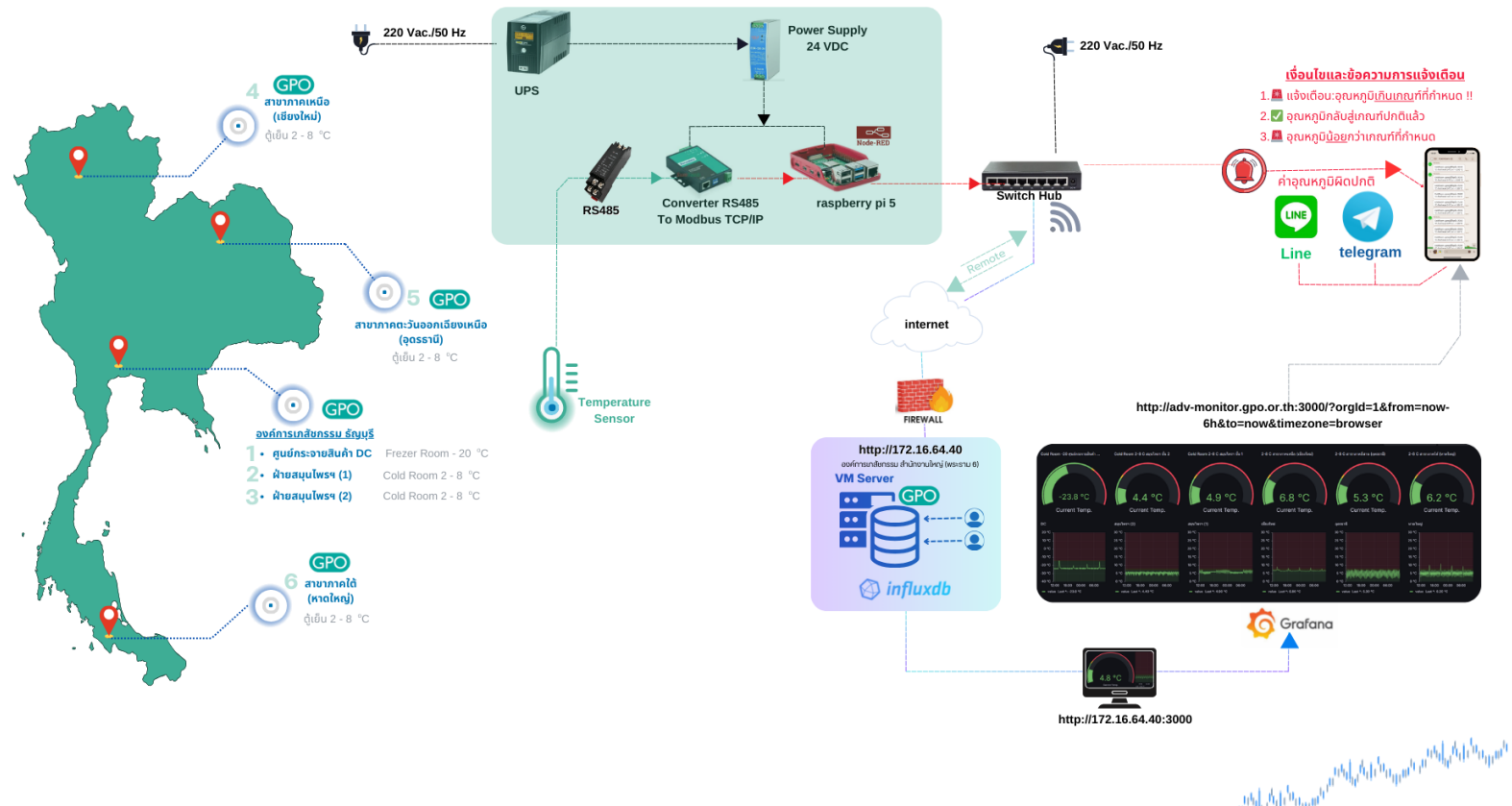


Advanced Failure Monitoring System



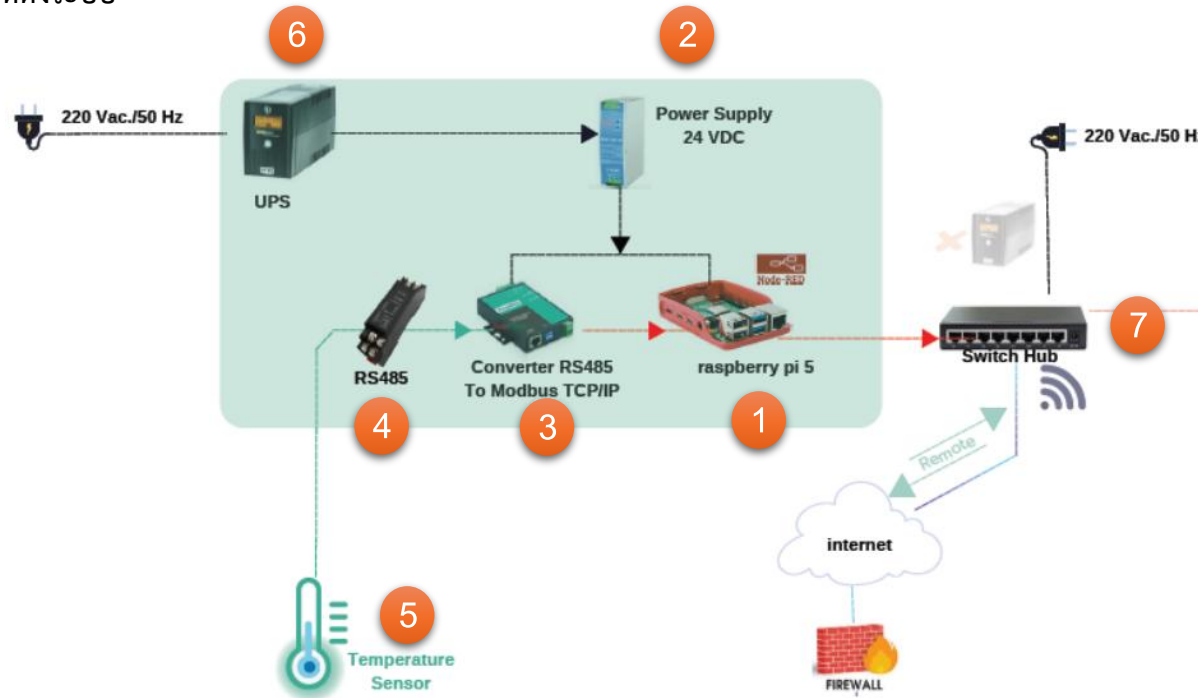
แบบฟอร์ม ข้อมูลความต้องการ (User Requirement Specification : URS)	
หน่วยงาน	แผนกสำรองและกระจายผลิตภัณฑ์แช่เย็น
โครงการ	ระบบแจ้งเตือนทางไกล
วัตถุประสงค์ (Objective)	เพื่อจัดหา/พัฒนาระบบตรวจสอบอุณหภูมิอัตโนมัติ (Online Real-time Monitoring) สำหรับห้อง Freezer Room เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการควบคุมอุณหภูมิ
ขอบเขต (Scope)	สถานที่ติดตั้ง อาคารศูนย์กระจายสินค้า DC
	ห้อง Freezer Room
	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 1 จุด [ระบุจำนวน]
	ระบบแจ้งเตือน [Line / Telegram]
	แดชบอร์ดแสดงผล (Dashboard)
ความต้องการด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirements)	
การวัดค่า (Measurement)	
1. ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 °C	
2. ความถี่ในการบันทึกข้อมูล 15 นาที	
การแจ้งเตือน (Alert System)	
1. แจ้งเตือนทันทีเมื่ออุณหภูมิสูง/ต่ำเกินค่าที่ตั้งไว้ (Set point)	
2. ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางหลัก เช่น LINE Notify ได้ทันที	
การแสดงผลและรายงาน (Dashboard & Report)	
1. แสดงผลอุณหภูมิปัจจุบันแบบ Real-time บน Web Browser จากภายนอกหน่วยงานได้	
2. สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และทำรายงาน (Excel)	
3. ต้องมีการตั้งค่า Username/Password ในการเข้าถึงระบบ	
ความต้องการด้านคุณสมบัติ (Qualification Requirements)	
1. เครื่องมือวัดต้องมีใบรับรองการสอบเทียบ (Calibration Certificate)	

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ _____ ว/ด/ป _____ 18 มี.ค. 67
ผู้รับเรื่อง ลงชื่อ _____ ว/ด/ป _____ 18 ต.ค. 67

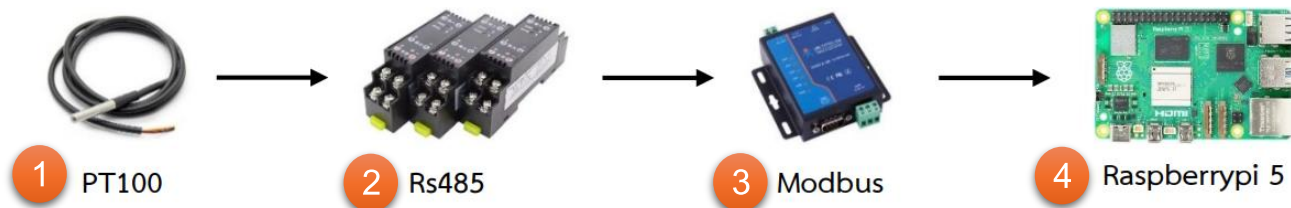
ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่ใช้สำหรับการเก็บรักษาสารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาเภสัชภัณฑ์ และวัคซีน โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิหลายประเภทและติดตั้งอยู่หลายสถานที่กระจายไปตามภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ อาคารศูนย์กระจายสินค้า (DC) อาคารฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ คลังกระจายสินค้าสาขาภาคเหนือ คลังกระจายสินค้าสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลังกระจายสินค้าสาขาภาคใต้ ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็นให้คงที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น การมีระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิที่แม่นยำและทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนสำหรับระบบควบคุมอุณหภูมิที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนดให้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิและได้รับการแจ้งเตือนได้ทันทีทุกเวลา

อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ



ลำดับ	อุปกรณ์ติดตั้ง	ยี่ห้อ / รุ่น
1	IoT Gateway	Raspberry Pi 5 OS : Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712 arm64 LE
2	Power Supply 24 VDC	MEAN WELL/NDR-75 series
3	Converter RS485 to Modbus TCP/IP	3onedata/GW-1101-485
4	ตัวอ่านค่า Sensor PT100 to Modbus RS485	SKU-00213
5	Temperature Sensor	RS PRO PT100 RTD Sensor, 6mm Dia, 100mm Long, 3 Wire, Probe, Class A +200°C Max
6	UPS	ZIRCON/Galaxy 800VA
7	Switch Hub	TP-LINK 5 PORTS /TL-SF1005D

หลักการทำงานของอุปกรณ์การส่งข้อมูล

1. การตรวจวัดอุณหภูมิ

- ใช้เซ็นเซอร์ชนิด Pt100 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แบบ RTD (Resistance Temperature Detector) ที่ให้ค่าความแม่นยำสูงในการวัดอุณหภูมิ
- เซ็นเซอร์จะตรวจวัดอุณหภูมิในเวลาจริง (Real-time)

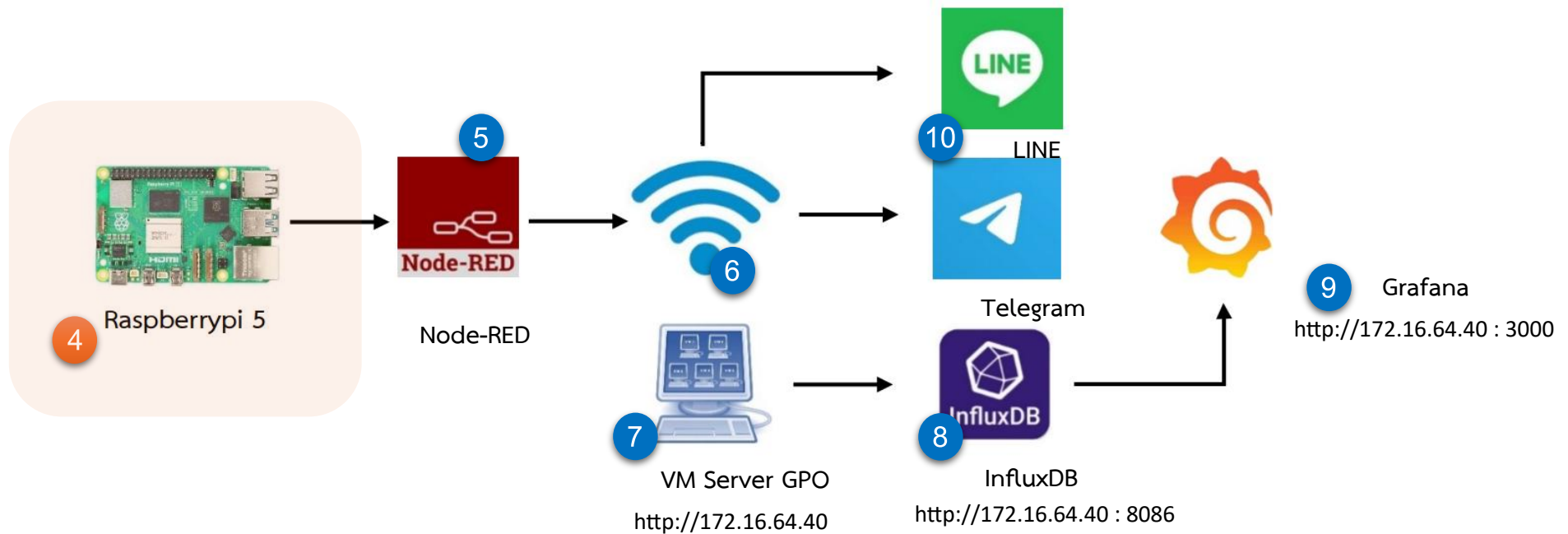
2. ส่งข้อมูลออกทางพอร์ต RS485 ซึ่งเป็นสายสื่อสารแบบอนุกรมที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

3. การสื่อสารข้อมูลผ่านโปรโตคอล Modbus RTU

- ข้อมูลจากเซ็นเซอร์จะถูกส่งผ่าน โปรโตคอล Modbus RTU ซึ่งเป็นมาตรฐานในการสื่อสารในระบบอุตสาหกรรม และแปลงเป็น Modbus TCP/IP

4. Raspberry Pi 5 เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ภายนอก ทำหน้าที่เก็บและส่งข้อมูล โดย Raspberry Pi จะทำหน้าที่เป็น Master ในการดึงข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (Slave) ตามเวลาที่ตั้งไว้

หลักการทำงานของระบบโปรแกรม

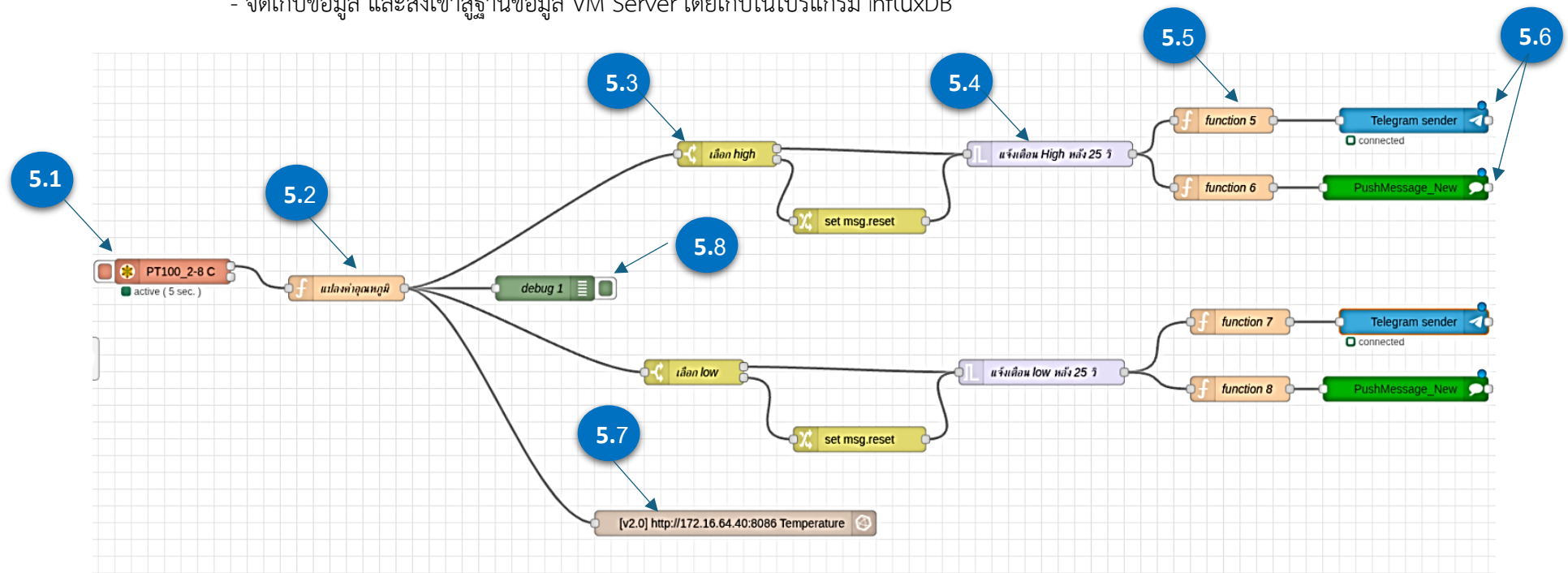


ลำดับ	โปรแกรม	Version	Address / Port
5	Node-RED	Node-RED version: v4.0.9	- คลัง DC: 172.27.52.69 - ฝ่ายสมุนไพร (1) : 172.27.34.30 - ฝ่ายสมุนไพร (2) : 172.27.34.34 - สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่): 172.27.4.30 - สาขาภาคใต้ (สงขลา): 172.27.2.30 - สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี): 172.27.3.30
7	VM Server	OS: Windows 10	http://172.16.64.40
8	InfluxDB	V0.2	http://172.16.64.40 : 8086
9	Grafana	Grafana Open Source (OSS) V12.3	http://172.16.64.40 : 3000

4. การประมวลผลข้อมูลด้วย Raspberry Pi 5 โดย Raspberry Pi 5 จะรับข้อมูลอุณหภูมิจากเซนเซอร์ และทำการประมวลผล

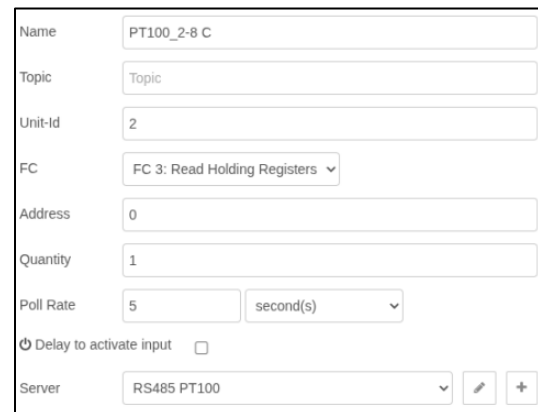
5. โปรแกรม Node-RED บน Raspberry Pi เพื่อออกแบบระบบตรวจสอบ และเขียนเงื่อนไข เช่น

- ถ้าอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด → ส่งแจ้งเตือนทันที
- จัดเก็บข้อมูล และส่งเข้าสู่ฐานข้อมูล VM Server โดยเก็บในโปรแกรม influxDB



ภาพ แสดง Flow การทำงานของโปรแกรม Node-RED

5.1 รับค่าจากการตรวจวัดอุณหภูมิ เซนเซอร์ชนิด Pt100 โดยการสื่อสารข้อมูลผ่านโปรโตคอล Modbus RTU ข้อมูลจากเซนเซอร์จะถูกส่งผ่านโปรโตคอล Modbus RTU ซึ่งเป็นมาตรฐานในการสื่อสารในระบบอุตสาหกรรม และแปลงเป็น Modbus TCP/IP

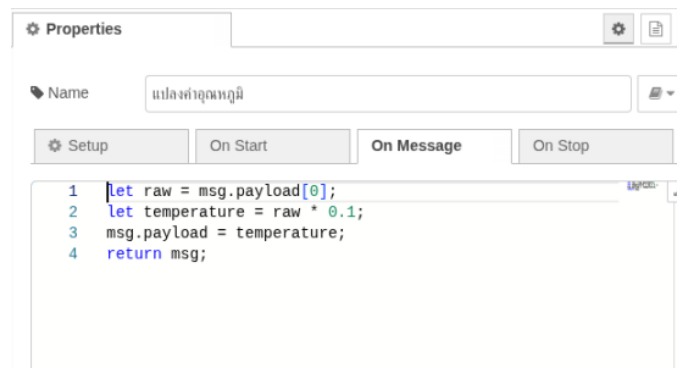


The image shows a configuration form for a Modbus TCP/IP server in Node-RED. The fields are as follows:

- Name: PT100_2-8 C
- Topic: Topic
- Unit-Id: 2
- FC: FC 3: Read Holding Registers (dropdown)
- Address: 0
- Quantity: 1
- Poll Rate: 5 (input) second(s) (dropdown)
- Delay to activate input: ☐
- Server: RS485 PT100 (dropdown)

ภาพ การตั้งค่าใส่ข้อมูล Server Modbus TCP/IP ที่รับค่าจากเซนเซอร์ชนิด Pt100 ในโปรแกรม Node-RED

5.2 แปลงค่าอุณหภูมิ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาก Modbus มักจะเป็นตัวเลข Integer (เลขจำนวนเต็ม) เช่น ถ้าอุณหภูมิจริงคือ 25.5°C ค่าที่อ่านได้อาจจะเป็น 255 เราจึงต้องใช้โหนด Function เพื่อคำนวณกลับเป็นค่าจริง



The image shows a Function node configuration in Node-RED. The Name field is set to "แปลงค่าอุณหภูมิ". The "On Message" tab is selected. The code in the function editor is:

```
1 let raw = msg.payload[0];
2 let temperature = raw * 0.1;
3 msg.payload = temperature;
4 return msg;
```

ภาพ คำสั่งแปลงค่าอุณหภูมิ ในโปรแกรม Node-RED

5.3 การเขียนเงื่อนไขในการ set ค่ากรณีค่าอุณหภูมิ สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อส่งคำสั่งแจ้งเตือน

Name:

Property:

Conditions:

- > 8.5 → 1
- <= 8.5 → 2

ภาพ การ set ค่ากรณีค่าอุณหภูมิ สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด

5.4 การเขียนเงื่อนไขในการ set ค่าโดยตั้งค่าช่วงเวลา ในการแจ้งเตือน กรณีค่าอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อส่งคำสั่งแจ้งเตือน

Properties:

Send:

then:

25 Seconds

☐ extend delay if new message arrives

☐ override delay with msg.delay

then send:

☐ send second message to separate output

Reset the trigger if:

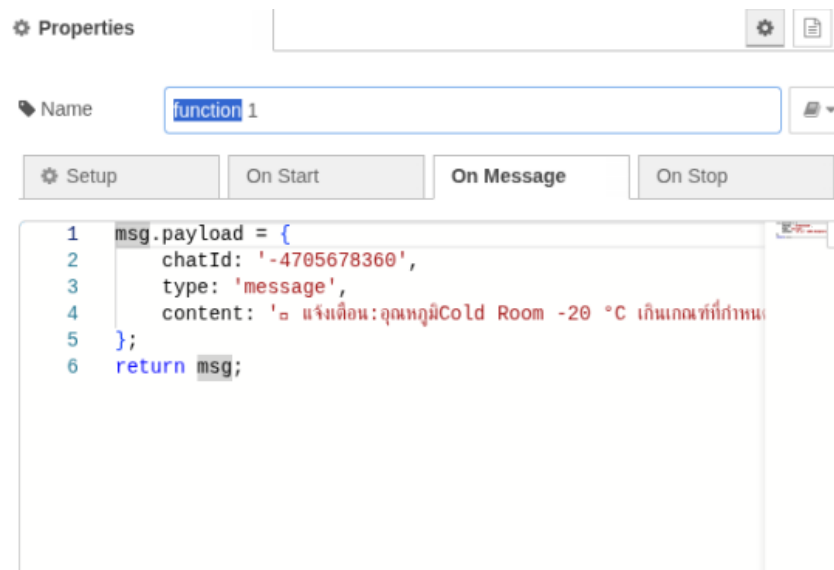
- msg.reset is set
- msg.payload equals

Handling:

Name:

ภาพแสดง ค่าโดยตั้งค่าช่วงเวลา ในการแจ้งเตือน กรณีค่าอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อส่งคำสั่งแจ้งเตือน

5.5 คำสั่ง function การแปลงค่าอุณหภูมิ เป็นค่าข้อความเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และ Telegram



ภาพค่า function การแปลงค่าอุณหภูมิ เป็นค่าข้อความเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และ Telegram

5.6 function การตั้งค่า Bot Name , Token ของLINE Notify และ Telegram ข้อความเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และ Telegram

LINE Bot Token Settings

Bot Name: lot-DC

Channel Secret: 488857b91fb17804590ca110c0075962

Channel Token: bBHlelFk4kNoVVfuaodiCZx/aMIGAKwtUJd0nQ

Bot Icon: 

Bot名 & アイコンを取得

Telegram

Bot-Name: @DC_coldroom_alert_bot

Token: 7588905374:AAG44zXxd7vyD8wODxjS1hdlIHajq4mEycU

Tip: If you don't have a token yet, you can create a new one here: @BotFather.

Users: (Optional list of authorized user names e.g.: hugo,sepp,egon)

ChatId: -4705678360

Server URL: (Optional URL for proxying and testing e.g.: https://api.telegram.org)

Test Environment: ☐

ภาพ ค่า Bot Name , Token ของLINE Notify และ Telegram

5.7 โปรแกรม Node-RED ส่งข้อมูลไปเก็บเซิร์ฟเวอร์กลางใน VM Serve GPO เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Address 172.16.64.40 Port 8086 ตามภาพแสดงด้านล่าง

The image shows a configuration interface for a server connection in Node-RED. It includes the following fields:

- Name:** A text input field with the placeholder text "Name".
- Server:** A dropdown menu showing "[v2.0] http://172.16.64.40:8086" with edit and add buttons.
- Organization:** A text input field containing "The Government Pharmaceutical Organization".
- Bucket:** A text input field containing "07_DC2-8C".
- Measurement:** A text input field containing "Temperature".
- Time Precision:** A dropdown menu showing "Milliseconds (ms)".

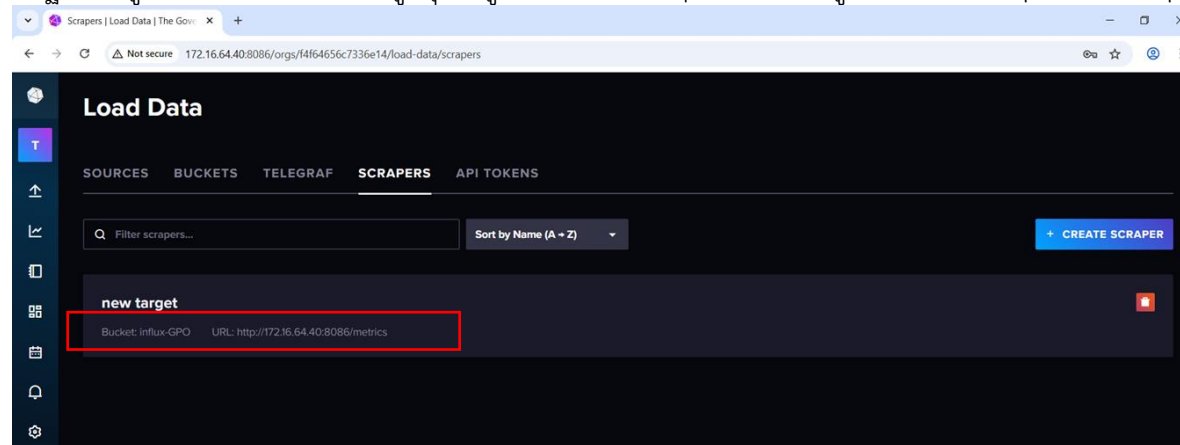
ภาพ การตั้งค่าส่งข้อมูลไปเก็บเซิร์ฟเวอร์กลางใน VM Serve GPO

5.8 function debug สำหรับการทดสอบค่า ของโปรแกรม Node-Red

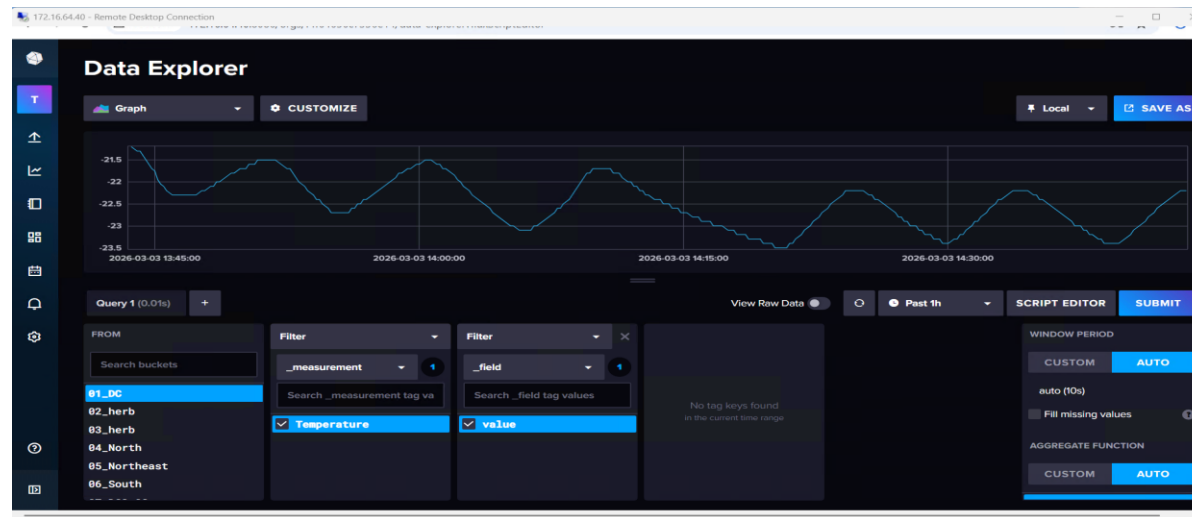


ภาพ function debug สำหรับการทดสอบค่า ของโปรแกรม Node-Red

6. ระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ โดย Raspberry Pi เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ LAN เพื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์กลาง Address 172.16.64.40 โดยมีการติดตั้งโปรแกรม บนระบบ VM Serve GPO ดังนี้
 - 6.1 โปรแกรม InfluxDB V0.2 โดยใช้ Pot 8086 (ใช้เป็นฐานเก็บข้อมูล Data Explorer Temperature)
 - 6.2 โปรแกรม Grafana โดยใช้ Pot 3000 (ใช้แสดง Dashboard)
7. ระบบ VM Serve GPO เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับ Raspberry Pi เพื่อส่งข้อมูล
8. ข้อมูลอุณหภูมิที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล InfluxDB โดยรับข้อมูลอุณหภูมิ จากสาขาต่างๆ มาจัดเก็บในรูปแบบ Data Explorer Temperature



ภาพ Address และ Pot ฐานข้อมูลของโปรแกรม InfluxDB V0.2 โดยใช้ Pot 8086



The screenshot shows the InfluxDB Data Explorer interface with the 'Table' view selected. The table displays the following data:

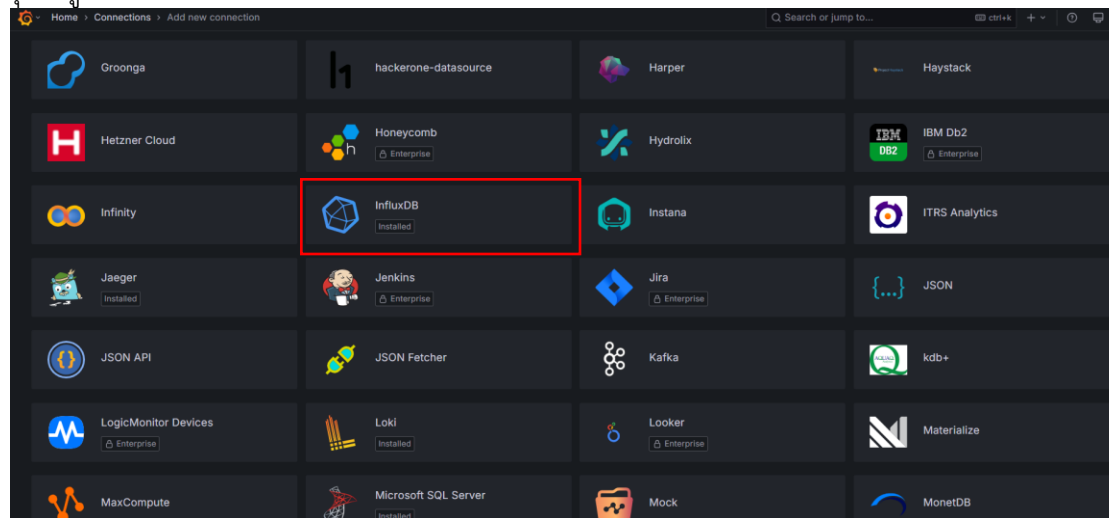
table	_measurement	_field	_value	_start	_stop	_time
mean	group	string	no group	group	dateTime:RFC3339	no group
0	Temperature	value	-21.7	2026-03-03T06:44:46.466Z	2026-03-03T07:44:46.466Z	2026-03-03T06:44:58.000Z

Below the table, there's a pagination bar showing '1 2 3 4 5 ... 361'. The 'Query 1 (0.02s)' section is visible, along with the 'FROM' dropdown showing the same list of buckets as the first screenshot. The 'Filter' section shows the same filters: '_measurement' set to 'Temperature' and '_field' set to 'value'. The 'WINDOW PERIOD' section shows 'CUSTOM' and 'AUTO' options, with 'AUTO' selected. The 'AGGREGATE FUNCTION' section shows 'CUSTOM' and 'AUTO' options, with 'AUTO' selected. The 'View Raw Data' button is visible.

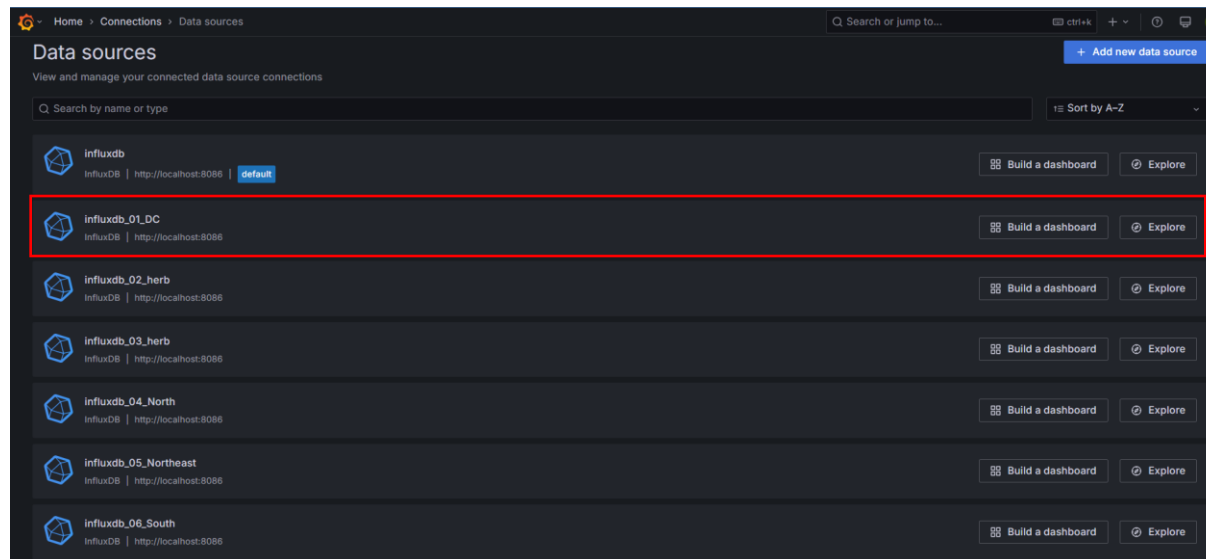
ภาพฐานข้อมูลของโปรแกรม InfluxDB V0.2 ในการเก็บ Data Explorer Temperature

9. ข้อมูลอุณหภูมิที่เก็บไว้ใน InfluxDB จะถูกนำมาแสดงผ่าน Grafana Dashboard

- สามารถเข้าสู่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ทั้งในคอมพิวเตอร์หรือมือถือ
- มีกราฟแสดงแนวโน้มอุณหภูมิย้อนหลัง และสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนตามเกณฑ์ที่กำหนด



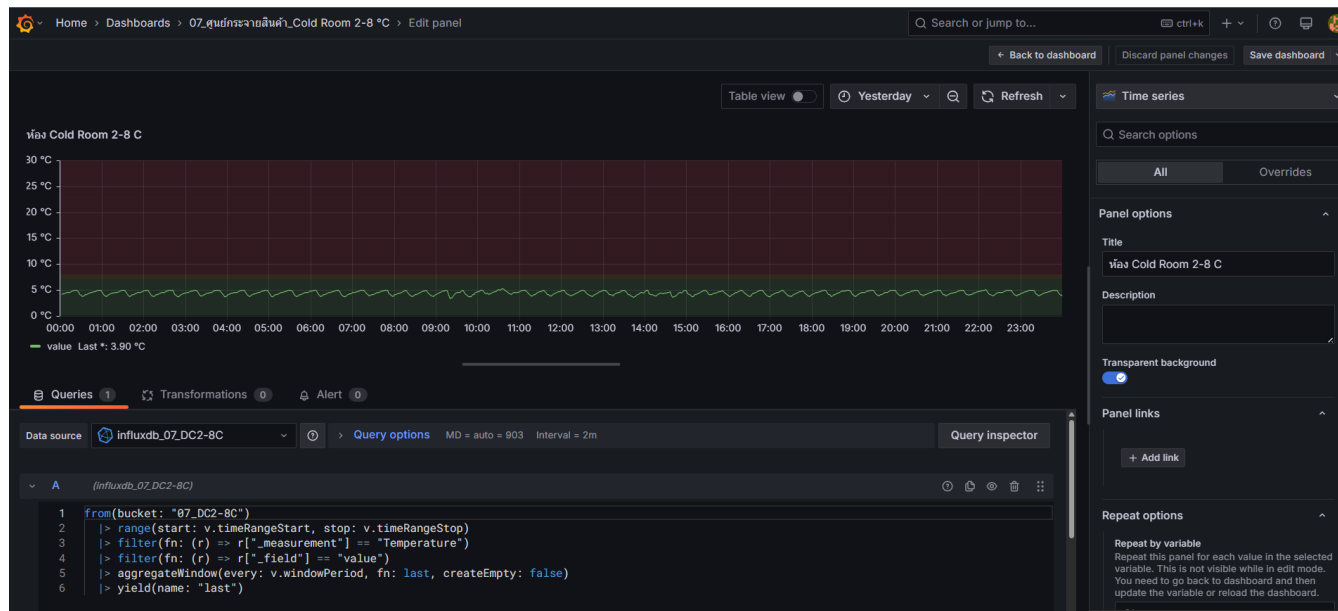
ภาพ การเลือกข้อมูลจากฐานโปรแกรม InfluxDB V0.2 ในการเขียน Grafana Dashboard



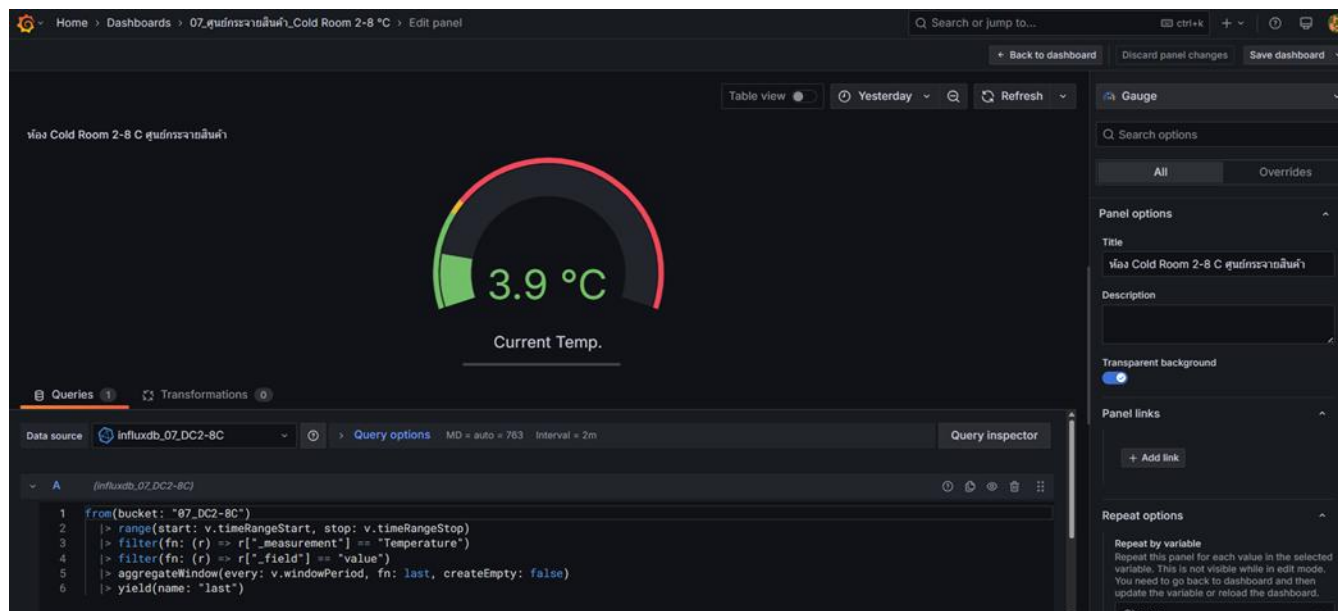
ภาพ การกำหนด Data sources จากฐานโปรแกรม InfluxDB V0.2 เพื่อเขียน Grafana Dashboard

The screenshot shows the Grafana web interface for configuring an InfluxDB data source. The breadcrumb trail at the top is 'Home > Connections > Data sources > influxdb_01_DC'. The main heading is 'influxdb_01_DC' with a sub-label 'Type: InfluxDB'. Below this, there is a 'Settings' tab. The 'Name' field is set to 'influxdb_01_DC' with a 'Default' dropdown. The 'Query language' is set to 'Flux'. A blue banner message states: 'Support for Flux in Grafana is currently in beta. Please report any issues to: <https://github.com/grafana/grafana/issues>'. The 'HTTP' section includes fields for 'URL' (http://localhost:8086), 'Allowed cookies' (New tag (enter key to add) with an 'Add' button), and 'Timeout' (Timeout in seconds). The 'Auth' section on the right has 'Basic auth' checked with 'With Credentials' and 'With CA Cert' options. 'Skip TLS Verify' is checked, and 'Forward OAuth Identity' is unchecked. The 'Basic Auth Details' section shows 'User' as 'admin' and 'Password' as 'configured' with a 'Reset' button. The 'Custom HTTP Headers' section has an 'Add header' button. The 'InfluxDB Details' section shows 'Organization' as 'The Government Pharmaceutical Organization', 'Token' as 'configured' with a 'Reset' button, 'Default Bucket' as '01_DC', 'Min time interval' as '10s', and 'Max series' as '1000'.

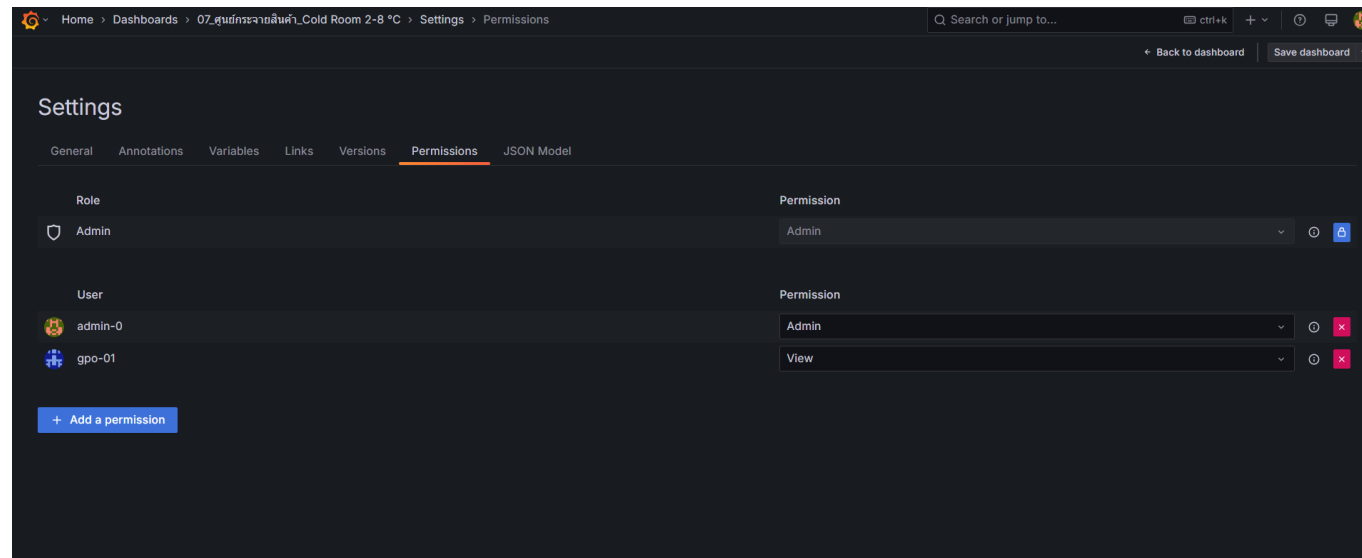
ภาพ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Data sources จากฐานโปรแกรม InfluxDB V0.2



ภาพ การเขียน Grafana Dashboard จาก Data sources InfluxDB V0.2 แสดงในรูปแบบกราฟ



ภาพ การเขียน Grafana Dashboard จาก Data sources InfluxDB V0.2 แสดงในรูปแบบระดับเกนจ์ ค่าอุณหภูมิ



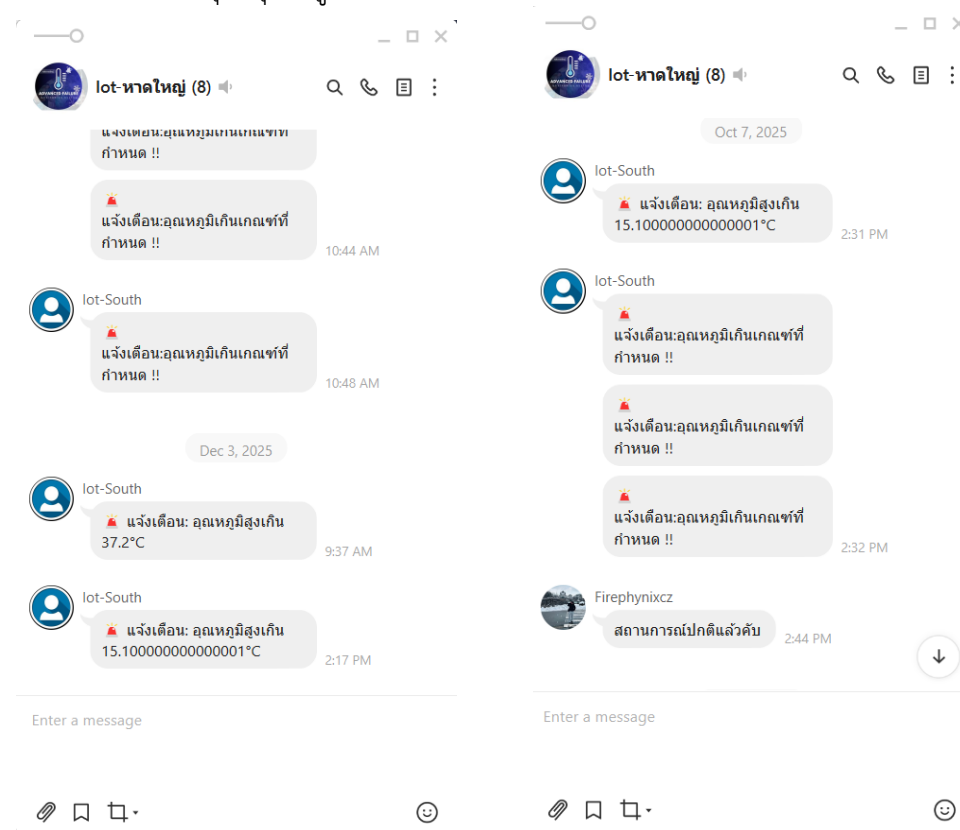
ภาพ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Grafana Dashboard



ภาพ แสดงค่า อุณหภูมิ บน Grafana Dashboard

10. การแจ้งเตือน

- หากอุณหภูมิเกินหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และ Telegram
- ผู้รับผิดชอบจะได้รับข้อความในทันที พร้อมระบุค่าอุณหภูมิ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว



ภาพ แสดงการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และ Telegram